DOCUMENTO DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PROTOCOLOS - PROYECTO INTEGRADOR NEJO

Autores: Johan Romero Duarte, Néider Forero Molina

Profesor: Jhonatan Paolo Tovar Soto

Programa: Tecnología en Automatización Industrial

Institución: Universidad San Buenaventura Sede Bogotá D.C.

Semestre y Año: Semestre IV, 2026

•RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVO

El presente documento establece formalmente la selección, evaluación y justificación técnica de las herramientas de software, componentes de hardware, protocolos de comunicación y arquitecturas que conforman las Capas de Red y de Aplicación dentro del ecosistema del Invernadero Automatizado **NEJO**.

El objetivo primario consiste en fundamentar de manera rigurosa la integración de tecnologías que permitan la supervisión en tiempo real, el control automatizado de variables agronómicas críticos (humedad del suelo, temperatura, radiación y nivel de riego) y la captura eficiente de datos en campo. La selección prioriza el rigor técnico, la alta confiabilidad operativa, el bajo consumo energético, la escalabilidad modular y el equilibrio económico exigido para su despliegue práctico.

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CAPA DE RED

La Capa de Red en el proyecto NEJO garantiza el flujo bidireccional y robusto de información desde los nodos de captación y actuadores situados en la infraestructura agrícola hasta el servidor de procesamiento local e interfaz de usuario.

Flujo e Integración de Datos

La arquitectura adopta una topología híbrida centralizada:

Nodos de Campo Extendidos: Los sensores distribuidos a distancias considerables del nodo central emplean modulación **LoRa** para la transmisión inalámbrica de paquetes de telemetría hacia un Gateway concentrador local.

- **Nodos Cercanos e Intra-Servidor:** Los módulos de adquisición situados en el perímetro del centro de control integran transmisión **Wi-Fi** directa mediante microcontroladores ESP32.

- **Protocolo de Transporte de Datos:** La mensajería se estandariza mediante el protocolo **MQTT sobre Wi-Fi y LoRaWAN/LoRa**. Un broker MQTT actuará como enlace central para publicar lecturas de sensores y suscribir a comandos de control de actuadores (electroválvulas, ventilación).

- **Parámetros Operativos Teóricos:**

  - **Alcance de Cobertura LoRa:** De 2 a 5 kilómetros en entorno rural semi-obstruido / de campo abierto.

  - **Latencia Promedio:** ~200 ms, óptima para aplicaciones de control de variables microclimáticas.

  - **Consumo Energético:** Eficiencia ultra-baja, apta para alimentación con sistemas solares o baterías recargables en nodos periféricos.

- **2.2 Análisis de Riesgos y Estrategias de Mitigación**

- **Pérdida de Paquetes o Interrupción de Enlace:**

  - *Mitigación:* Implementación de niveles de calidad de servicio MQTT (QoS 1: *At least once* para telemetría crítica) y un mecanismo de almacenamiento temporal local en la Raspberry Pi y en los nodos gateway para evitar vacíos en las series temporales de datos ante caídas temporales de red.

- **Consumo Energético Elevado en Nodos:**
    - *Mitigación:* Programación de ciclos de trabajo optimizados con modos de sueño profundo en los microcontroladores de campo, despertando únicamente en intervalos programados o por interrupciones de eventos

Tabla Comparativa Técnica: Capa de Red

Tecnología / Protocolo	Estado	Ventajas Técnicas	Desventajas / Limitaciones
MQTT sobre Wi-Fi + LoRa	**Seleccionado**	Cobertura amplia (2-5 km), ultra bajo consumo, latencia de ~200 ms, sobrecarga de red mínima (*overhead* reducido).	Ancho de banda limitado en LoRa (no apto para video/audio).
Solo Wi-Fi (802.11 b/g/n)	**Excluido**	Alta velocidad de transferencia, infraestructura comercial común.	Consumo de potencia elevado, alcance limitado (<100 m sin repetidores).
Bluetooth / Zigbee	**Excluido**	Consumo energético bajo, topologías Mesh en Zigbee.	Cobertura corta (10-100 m), susceptibilidad a atenación por vegetación/humedad.
CoAP sobre UDP	**Excluido**	Modelo RESTful orientado a dispositivos restringidos, cabeceras ligeras.	Ausencia de broker nativo para distribución multi-suscriptor, mayor complejidad de enrutamiento.

Tecnología / Protocolo	Estado	Ventajas Técnicas	Desventajas / Limitaciones
Redes Celulares (4G/5G/NB-IoT)	**Excluido**	Cobertura global sin infraestructura local dedicada.	Costo operativo recurrente (SIM/Planes de datos), mayor consumo energético en módulos.

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CAPA DE APLICACIÓN

La Capa de Aplicación integra el procesamiento de datos, la ejecución de reglas de automatización, el almacenamiento persistente y la interfaz de supervisión de usuario.

Herramientas y Servidores Seleccionados

Plataforma de Orquestación y Lógica: Node-RED sobre Raspberry Pi

- **Ecosistema:** Servidor local embebido en hardware Raspberry Pi.
- **Capacidad:** Capaz de gestionar flujos de trabajo concurrentes con soporte de transmisión para más de 300 nodos. Interconexión nativa con protocolos industriales (Modbus, MQTT, HTTP, OPC-UA).
- **Función:** Recibir telemetría, procesar algoritmos de automatización (ej. activar riego si la humedad del suelo cae por debajo del umbral objetivo) y redistribuir datos.

Base de Datos: SQLite

- **Características:** Motor de base de datos relacional servirles, autocontenido y de cero configuraciones.
- **Huella de Memoria:** Almacenamiento en disco
- **Función:** Registro local de eventos, lecturas históricas de variables climáticas y estados del sistema con alto rendimiento para volúmenes de datos bajos a medianos.

Interfaz de Usuario (Dashboard): Blynk / Interfaz Web Responsive

- **Visualización:** Paneles dinámicos con gráficos de series temporales, indicadores de estado de actuadores y alertas.
- **Función:** Permitir a los operadores la supervisión remota y el control manual superpuesto (*manual override*) desde dispositivos móviles o navegadores web.

3.2 Evaluación de Riesgos y Efectos Nocivos de la Capa de Aplicación

- **Corrupción de Base de Datos por Corte de Energía:** El uso de SQLite en tarjetas SD (Raspberry Pi) presenta riesgos de corrupción en escrituras no atómicas ante apagados repentinos.
  - *Solución:* Implementación de sistemas de archivos de lectura preferente, copias de seguridad periódicas y uso de fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS/Powerbank buffer).
- **Saturación del Servidor Embebido:** Ejecución de tareas pesadas en Node-RED que puedan agotar la memoria RAM de la Raspberry Pi.
  - *Solución:* Optimización de flujos, eliminación de nodos de depuración (*debug nodes*) activos en producción y purga automática de logs antiguos.

Herramienta / Servidor	Estado	Ventajas	Desventajas / Efectos Nocivos
Node-RED	**Seleccionado**	Programación por flujos, bajo consumo de recursos, integración nativa MQTT/Modbus.	Depuración compleja en flujos extremadamente grandes.
Raspberry Pi	**Seleccionado**	Consumo eficiente de energía, GPIOs para control local, soporte amplio de Linux/Docker.	Susceptibilidad a deterioro de memoria SD por escrituras masivas.
SQLite	**Seleccionado**	Sin necesidad de proceso servidor independiente, liviano (<10 MB), rendimiento óptimo.	Escalabilidad limitada para consultas concurrentes masivas.
Blynk / Web Responsive	**Seleccionado**	Rápida integración con microcontroladores, interfaz intuitiva para el usuario final.	Dependencia de la API en la nube (en versión Blynk Cloud).
ThingsBoard	**Excluido**	Paneles avanzados, gestión potente de activos y	Alto consumo de memoria RAM y CPU; complejo de mantener localmente.

AWS IoT Core / Azure IoT	**Excluido**	Escalabilidad casi ilimitada, herramientas avanzadas de analítica en la nube.	Alta dependencia de conectividad constante a Internet y costos por mensaje.
Firebase IoT	**Excluido**	Base de datos NoSQL en tiempo real de baja latencia.	Estructuración rígida para datos de series temporales, costos por operaciones de lectura/escritura.
Home Assistant	**Excluido**	Gran ecosistema de integraciones, motor de automatización robusto.	Orientado a domótica residencial; menos flexible para protocolos puramente industriales.

Tabla Comparativa Técnica: Capa de Aplicación

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Síntesis de la Arquitectura

La combinación estratégica de LoRa/Wi-Fi + MQTT en la Capa de Red, junto con Node-RED, Raspberry Pi, SQLite y Blynk en la Capa de Aplicación, constituye una arquitectura cibernética balanceada para el Invernadero Automatizado NEJO. Esta pila tecnológica garantiza:

1. Robustez Operativa: Capacidad de mantener la lógica de control automatizada localmente en la Raspberry Pi, independientemente de si existe o no conexión externa a Internet.
2. Escalabilidad Modular: Facilidad para incorporar nuevos nodos de captación (sensores de suelo/radiaciones adicionales) mediante la simple publicación en tópicos MQTT predefinidos.
3. Sostenibilidad Económica: Minimización de costos de licenciamiento mediante el uso intensivo de software de código abierto y hardware accesible.

4.2 Preparación para el Despliegue Final

El diseño planteado sienta las bases para el ensamblaje, calibración y validación experimental en la etapa final de despliegue:

- Fase 1: Implementación de la red local de prueba y verificación de tiempos de latencia LoRa/MQTT.
- Fase 2: Carga del esquema de base de datos SQLite y validación de flujos de automatización en Node-RED.
- Fase 3: Pruebas de estrés para la mitigación de pérdida de potencia y validación de la interfaz móvil en entorno real de invernadero.